

Security+ 3.4 · Capacity Planning

Mestre CyberSec · Aula 3.4 — Capacity Planning (3:53) · [Assistir Vídeo no YouTube ↗](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: PEOPLE + TECHNOLOGY + INFRAESTRUTURA pra demanda. MTR/MTTR medem resposta; MTBF medem confiabilidade (mean time between failure = o quão raro falha).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural
- MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'mean time between failures'=MTBF

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Planejamento de Capacidade

Processo de determinar e provisionar pessoas, tecnologia e infraestrutura necessárias para atender à demanda atual e futura dos serviços, sem superdimensionar ou subdimensionar recursos.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Na SY0-701, capacidade = PESSOAL treinado + hardware/software + infraestrutura (três pilares). Se a questão citar 'demanda futura' ou 'dimensionar recursos', a resposta é capacity planning, não performance tuning.

• Tempo Médio Entre Falhas (MTBF)

Tempo médio em que um sistema ou componente reparável opera antes de falhar; medida de CONFIABILIDADE — quanto maior o MTBF, mais raras são as falhas.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho literal: 'mean time BETWEEN failures' = MTBF = CONFIABILIDADE. Não troque por MTTR (resposta/reparo) nem MTTF (item não reparável). MTBF alto = falha rara.

• Tempo Médio Para Reparo (ou Recuperação) (MTTR)

Tempo médio necessário para restaurar um componente com falha ao estado operacional, da detecção/queda até a volta do serviço; mede a RESPONSABILIDADE.

⚠ **Armadilha CompTIA:** MTTR mede VELOCIDADE DE RESPOSTA/REPARO (quanto menor, melhor). Distinção chave da prova: MTTR = 'quanto tempo Leva para ARRUMAR'; MTBF = 'quão RARO é falhar'.

• Tempo Médio Até a Falha (MTTF)

Tempo médio esperado de operação de um dispositivo NÃO reparável (ex.: cooler, disco, fonte) até que precise ser totalmente substituído.

⚠ **Armadilha CompTIA:** MTTF = item NÃO reparável (troca-se inteiro); MTBF = item reparável. As questões trocam esses termos para induzir erro — leia se há 'between' ou 'to' no enunciado.

• Disponibilidade

Proporção do tempo em que um sistema está operacional, geralmente calculada como $MTBF / (MTBF + MTTR)$ e expressa como percentual de uptime (ex.: 'five nines' = 99,999%).

⚠ **Armadilha CompTIA:** A disponibilidade une os dois indicadores: MTBF ↑ e/ou MTTR ↓ aumenta a disponibilidade. Se a pergunta pede 'melhorar uptime', respostas que reduzem MTTR (redundância, resposta rápida) são válidas.

• Capacidade de Pessoal (Recursos Humanos)

Pilar 'PESSOAS' do planejamento de capacidade: número, nível de habilidade e treinamento da equipe (níveis de help desk, sysadmins, times de resposta a incidentes) para atender picos de demanda.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Capacidade na prova não é só hardware — inclui GENTE TREINADA. Cenários com help desk sobrecarregado ou equipe sem treinamento apontam para dimensionamento/expansão de pessoal.

• Capacidade de Infraestrutura

Recursos físicos e ambientais que sustentam os serviços — energia, refrigeração, largura de banda, conectividade e espaço físico — que devem escalar junto com a demanda tecnológica.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Infraestrutura = energia, refrigeração, banda e espaço físico do datacenter. Se o cenário cita enlace saturado, superaquecimento ou falta de energia, é capacidade de INFRAESTRUTURA, não déficit de hardware do servidor.

• Escalabilidade

Capacidade de um sistema de adicionar capacidade para suportar carga crescente, verticalmente (mais recursos em um único host / scale up) ou horizontalmente (mais hosts / scale out).

⚠ **Armadilha CompTIA:** Vertical (scale UP) = aumentar recursos da MESMA máquina; Horizontal (scale OUT) = ADICIONAR mais máquinas. Distinção clássica cobrada nas questões de nuvem e dimensionamento (3.3/3.4).

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de operações de rede de um banco regional tem registrado falhas de switches nos últimos 18 meses. O CISO quer justificar a substituição dos switches atuais demonstrando ao conselho que o hardware está se tornando não confiável. Qual métrica a equipe deve extrair dos registros para MELHOR sustentar esse argumento?

- A) Mean Time Between Failures (MTBF)
- B) Mean Time To Repair (MTTR)
- C) Recovery Point Objective (RPO)
- D) Recovery Time Objective (RTO)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

O servidor primário de banco de dados de uma empresa de e-commerce caiu durante uma venda de feriado, e o DBA de plantão levou seis horas para restaurar totalmente o serviço. A revisão pós-incidente revelou que as ferramentas de diagnóstico e a documentação foram as principais causas do atraso. Para melhorar a resposta a futuros incidentes, em qual métrica a equipe deve se concentrar em reduzir?

- A) Mean Time Between Failures (MTBF)
- B) Mean Time To Repair (MTTR)
- C) Mean Time To Failure (MTTF)
- D) Annualized Rate of Occurrence (ARO)

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um provedor de SaaS para saúde está antecipando um aumento de 400% em usuários simultâneos no próximo trimestre devido a uma nova parceria com três grandes redes hospitalares. O CTO recebeu a tarefa de desenvolver um plano de capacidade. De acordo com os princípios de planejamento de capacidade da CompTIA, quais TRÊS dimensões o plano deve abordar?

- A) Pessoas, tecnologia e infraestrutura
- B) Hardware, software e rede
- C) Orçamento, cronograma e escopo
- D) Apenas computação, armazenamento e largura de banda

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um SLA garante 99,9% de disponibilidade para uma aplicação web crítica. A equipe de infraestrutura registrou as seguintes métricas ao longo do último ano: MTBF = 8.760 horas e MTTR = 8 horas. Qual afirmação MELHOR descreve se o sistema está cumprindo o SLA?

- A) O sistema cumpre o SLA com disponibilidade de 99,91%.
- B) O sistema falha no SLA com disponibilidade de apenas 95%.
- C) O sistema falha no SLA porque o MTBF deve exceder 10.000 horas.
- D) O sistema cumpre o SLA porque o MTBF excede o MTTR.

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de streaming de mídia experimenta picos de tráfego durante grandes eventos esportivos ao vivo que podem atingir 10x a carga de linha de base normal. Sua arquitetura atual usa servidores on-premises de capacidade fixa, que ficam sobrecarregados durante eventos de pico. Qual estratégia de planejamento de capacidade o arquiteto deve recomendar para lidar com essas cargas previsíveis, mas altamente variáveis?

- A)** Implementar escalabilidade horizontal com grupos de auto-scaling baseados em nuvem
- B)** Adquirir servidores adicionais de capacidade fixa iguais à demanda de pico
- C)** Reduzir a disponibilidade do serviço durante eventos de pico
- D)** Hardcodificar regras de rate-limiting para todos os usuários

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um Centro de Operações de Segurança (SOC) 24x7 tem experimentado fadiga significativa de alertas, com analistas perdendo alertas críticos enterrados entre milhares de notificações de baixa prioridade. A gestão determinou que simplesmente comprar mais ferramentas de monitoramento não resolverá o problema. Qual elemento do planejamento de capacidade essa situação revela principalmente como subdimensionado?

- A)** Capacidade de pessoal
- B)** Capacidade de largura de banda da rede
- C)** Capacidade de armazenamento
- D)** Capacidade de licenciamento

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização usa SSDs de consumo em seu servidor de logs que não são projetados para cargas de trabalho contínuas e intensivas em escrita. Após 14 meses de operação, múltiplos drives falharam e não podem ser reparados — eles devem ser fisicamente substituídos. Qual métrica de confiabilidade é MAIS apropriada para rastrear esses componentes não reparáveis?

- A)** Mean Time To Failure (MTTF)
- B)** Mean Time Between Failures (MTBF)
- C)** Mean Time To Repair (MTTR)
- D)** Mean Time To Recovery (MTTR)

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

As agências de uma empresa financeira relatam que transferências de arquivos para o data warehouse central estão expirando durante a última hora de cada dia útil. A equipe de rede precisa realizar planejamento de capacidade para resolver o gargalo. Qual componente de infraestrutura eles devem PRIMEIRO medir para confirmar o gargalo?

- A)** Utilização de largura de banda WAN entre agências e o data center
- B)** Utilização de CPU nos servidores de arquivo das agências
- C)** Tamanho da fila de disco no armazenamento do data warehouse
- D)** Utilização de memória nas estações de trabalho dos funcionários

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de engenharia de uma plataforma de aprendizado online deve prever requisitos de servidor para os próximos 24 meses com base no crescimento projetado de usuários, lançamentos planejados de funcionalidades e padrões sazonais de matrícula. Qual tipo de atividade de planejamento de capacidade MELHOR descreve esse trabalho?

- A)** Planejamento de capacidade proativo baseado em análise de tendências e previsão
- B)** Planejamento de capacidade reativo após falhas do sistema
- C)** Planejamento de resposta a incidentes disparado por eventos de segurança
- D)** Planejamento de recuperação de desastres para interrupções de todo o site

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um provedor de serviços gerenciados (MSP) promete aos seus clientes um SLA de 99,99% de uptime. Para rastrear adequadamente a conformidade com o compromisso contratual, qual combinação de métricas o provedor deve medir continuamente para o ambiente de cada cliente?

- A)** MTBF e MTTR, usados para calcular a disponibilidade
- B)** Apenas RPO e RTO
- C)** Comprimento de chave AES e força do cifrador TLS
- D)** Contagem de usuários e licenças

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Mean Time Between Failures (MTBF)

O MTBF mede o tempo médio decorrido entre falhas inerentes de um sistema durante a operação normal — ele indica diretamente quão confiável (ou não) um componente é. Uma tendência decrescente de MTBF ao longo de 18 meses justificaria claramente a substituição. MTTR mede o tempo de reparo (capacidade de resposta), enquanto RPO e RTO são objetivos de recuperação de dados e restauração de serviço ligados à recuperação de desastres, não à confiabilidade de componentes.

Questão 2: Alternativa B — Mean Time To Repair (MTTR)

O MTTR mede quanto tempo leva para restaurar um sistema com falha de volta ao estado operacional — incluindo diagnóstico, reparo e recuperação. Como o atraso foi causado por ferramentas de diagnóstico e documentação durante o processo de recuperação, o MTTR é a métrica correta na qual focar a redução. MTBF trata de confiabilidade, MTTF aplica-se a componentes não reparáveis, e ARO estima a frequência anual de um evento de ameaça.

Questão 3: Alternativa A — Pessoas, tecnologia e infraestrutura

A estrutura de planejamento de capacidade da CompTIA exige a avaliação de três dimensões: Pessoas (pessoal treinado suficiente para operar e dar suporte), Tecnologia (ferramentas e aplicações) e Infraestrutura (servidores, rede, instalações). As três devem escalar juntas — adicionar infraestrutura sem pessoal treinado, por exemplo, ainda resultará em indisponibilidades. As outras opções ignoram a dimensão 'pessoas' ou reduzem o planejamento de capacidade a uma única camada técnica.

Questão 4: Alternativa A — O sistema cumpre o SLA com disponibilidade de 99,91%.

A disponibilidade é calculada como $MTBF / (MTBF + MTTR) = 8.760 / (8.760 + 8) = 8.760 / 8.768 \approx 99,908\%$, que arredonda para 99,91% — excedendo o requisito de SLA de 99,9%. A opção B usa matemática incorreta. A opção C confunde um limiar específico que não existe. A opção D apenas compara os dois valores sem calcular a disponibilidade real.

Questão 5: Alternativa A — Implementar escalabilidade horizontal com grupos de auto-scaling baseados em nuvem

A escalabilidade horizontal (scale out) com auto-scaling baseado em nuvem permite que a infraestrutura adicione ou remova instâncias dinamicamente com base na demanda em tempo real — perfeita para picos previsíveis, mas variáveis, como eventos ao vivo. Comprar servidores fixos de capacidade de pico é desperdício e ineficiente para 99% do tempo de operação. Rate-limiting degrada a experiência do usuário e não aborda problemas de capacidade raiz.

Questão 6: Alternativa A — Capacidade de pessoal

A fadiga de alertas por alertas críticos perdidos indica diretamente capacidade de pessoal inadequada (poucos analistas treinados para triar o volume de alertas). O planejamento de capacidade exige explicitamente avaliar a dimensão 'pessoas' — nenhuma quantidade de tecnologia adicional compensará a falta de pessoal qualificado. As outras opções abordam camadas de infraestrutura técnica, não a lacuna de recursos humanos que é a causa raiz aqui.

Questão 7: Alternativa A — Mean Time To Failure (MTTF)

MTTF é usado para componentes não reparáveis onde a falha encerra a vida útil do componente (como SSDs, lâmpadas ou fusíveis). Como os SSDs com falha devem ser fisicamente substituídos em vez de reparados, MTTF é a métrica de confiabilidade apropriada. MTBF aplica-se a sistemas reparáveis onde o sistema é restaurado ao serviço após reparo, enquanto MTTR mede a duração do próprio reparo.

Questão 8: Alternativa A — Utilização de largura de banda WAN entre agências e o data center

Timeouts de transferência de arquivos occurring durante uma janela de tempo específica sugerem fortemente saturação de largura de banda de rede nos links WAN que conectam as agências ao data center. Timeouts são um sintoma clássico de esgotamento de largura de banda, e medir a utilização WAN durante a janela afetada confirmará a hipótese. Problemas de CPU, disco e memória de estações de trabalho tipicamente se manifestariam como lentidão ou travamentos, não especificamente como timeouts de transferência ligados a um padrão de tempo recorrente.

Questão 9: Alternativa A — Planejamento de capacidade proativo baseado em análise de tendências e previsão

Prever necessidades futuras com base em projeções de crescimento, planos de funcionalidades e padrões sazonais é a definição clássica de planejamento de capacidade proativo (antecipatório). Ele permite que a organização provisione recursos antes que a demanda se materialize, evitando degradação do serviço. O planejamento reativo apenas aborda problemas depois que ocorrem, o que é muito mais custoso e disruptivo do que planejar com antecedência.

Questão 10: Alternativa A — MTBF e MTTR, usados para calcular a disponibilidade

Disponibilidade = $MTBF / (MTBF + MTTR)$. Para verificar se o SLA de 99,99% está sendo cumprido, o provedor deve rastrear continuamente tanto o MTBF (com que frequência o sistema falha) quanto o MTTR (quanto tempo leva a recuperação). RPO/RTO são objetivos específicos de recuperação dentro de um plano de recuperação de desastres e não medem conformidade contínua de uptime. Comentários de chave criptográfica e contagens de usuários não estão relacionados às métricas de disponibilidade.